

Etapa 1: Escolha do Problema

Problema escolhido: Criar uma função em Python que calcule a média de uma lista de notas de alunos e retorne apenas as notas que estão acima dessa média.

Etapa 2: Primeira Iteração (Vaga) e Resposta Ruim

Prompt Vago: > "Faz um código de média em Python aí."

Documentação da Resposta Ruim: A IA provavelmente retornaria algo extremamente genérico como:

```
Python
notas = [10, 5, 8]
media = sum(notas) / len(notas)
print(media)
```

- **Por que é ruim?** Não possui tratamento de erros (se a lista estiver vazia, o código quebra), não segue boas práticas de documentação, não filtra os alunos acima da média (que era meu objetivo implícito, mas não dito) e não tem estrutura de função reutilizável.
-

Etapa 3: Aplicando a Equação do Prompt

Vou estruturar agora o **Prompt Mestre** utilizando os pilares solicitados:

- **Persona:** Desenvolvedor Python Sênior focado em Clean Code.
 - **Contexto:** Estou desenvolvendo um módulo de análise de dados para um sistema escolar e preciso de uma função robusta para processar o desempenho de turmas.
 - **Restrições:** Use *Type Hints*, inclua *Docstrings* no formato Google, trate exceções para listas vazias ou com dados não numéricos, e não utilize bibliotecas externas (como NumPy).
 - **Formato:** Saída em Markdown estruturado com explicação detalhada.
-

Etapa 4: Refinamento Iterativo (Resultado Perfeito)

Prompt Mestre Final:

"Atue como um Desenvolvedor Python Sênior. Preciso de uma função para um sistema escolar que receba uma lista de notas (floats/ints). A função deve calcular a média aritmética e retornar um dicionário contendo a média calculada

e uma sublista apenas com as notas que foram estritamente superiores à média. Restrições: Utilize Type Hints, Docstrings completas, trate o erro de divisão por zero caso a lista venha vazia e garanta que o código siga os princípios do Clean Code. Formate o resultado final em Markdown."

Resultado Gerado (Exemplo de Saída Esperada):

Python

```
from typing import List, Dict, Union
```

```
def analisar_desempenho_turma(notas: List[Union[int, float]]) -> Dict[str, Union[float, List[float]]]:
```

```
    """
```

```
    Calcula a média de uma lista de notas e filtra os desempenhos acima da média.
```

```
    Args:
```

```
        notas (List[float]): Uma lista contendo as notas dos alunos.
```

```
    Returns:
```

```
        Dict: Um dicionário com a 'media' (float) e 'acima_da_media' (list).
```

```
    Raises:
```

```
        ValueError: Se a lista estiver vazia ou contiver valores não numéricos.
```

```
    """
```

```
    if not notas:
```

```
        raise ValueError("A lista de notas não pode estar vazia.")
```

```
    try:
```

```
        media = sum(notas) / len(notas)
```

```
    except TypeError:
```

```
        raise ValueError("A lista deve conter apenas números.")
```

```
    notas_acima = [nota for nota in notas if nota > media]
```

```
    return {
```

```
        "media": round(media, 2),
```

```
        "acima_da_media": notas_acima
```

```
    }
```

```
# Exemplo de uso
```

```
try:
```

```
    resultado = analisar_desempenho_turma([7.5, 8.0, 5.0, 9.5, 6.0])
```

```
    print(f"Resultado: {resultado}")
```

```
except ValueError as e:
```

```
    print(f"Erro: {e}")
```

Script de Explicação (O que foi feito)

Este script resume o processo realizado para a Profª. Kadidja Valéria:

1. **Identificação da Falha:** Começamos com uma instrução "vaga" que resultou em um código simplista e perigoso para produção (sem tratamento de erros).
2. **Engenharia de Prompt:** Aplicamos a **Equação do Prompt**. Ao definir a **Persona** (Sênior), forçamos a IA a adotar padrões de projeto elevados. Ao dar o **Contexto** (sistema escolar), ajudamos a IA a entender a finalidade do dado.
3. **Estabelecimento de Limites:** As **Restrições** foram cruciais para evitar o uso de bibliotecas pesadas e garantir que o código fosse legível e tipado (Type Hints).
4. **Entrega Estruturada:** O resultado final não foi apenas um "script", mas uma solução documentada e pronta para ser integrada a um projeto real, entregue no formato Markdown conforme solicitado.
5. **Refinamento:** O processo mostra que a qualidade da saída da IA é diretamente proporcional à precisão e estrutura da entrada (prompt).